

19. Suppose 20 distinct points are placed randomly on a circle. Which of the following statements is/are correct?

1. The number of straight lines that can be drawn by joining any two of these points is 380.
2. The number of triangles that can be drawn by joining any three of these points is 1140.

Select the correct answer using the code given below.

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

20. How many terms are there in the expansion of

$$\left(\frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{a^2} + 2\right)^{21}$$

where $a \neq 0$, $b \neq 0$?

- (a) 21
- (b) 22
- (c) 42
- (d) 43

21. For what values of k is the system of equations

$$2k^2x + 3y - 1 = 0, \quad 7x - 2y + 3 = 0, \\ 6kx + y + 1 = 0$$

consistent?

- (a) $\frac{3 \pm \sqrt{11}}{10}$
- (b) $\frac{21 \pm \sqrt{161}}{10}$
- (c) $\frac{3 \pm \sqrt{7}}{10}$
- (d) $\frac{4 \pm \sqrt{11}}{10}$

22. The inverse of a matrix A is given by

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

What is A equal to?

- (a) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$
- (b) $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$
- (c) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$
- (d) $\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

23. What is the period of the function $f(x) = \ln(2 + \sin^2 x)$?

- (a) $\frac{\pi}{2}$
- (b) π
- (c) 2π
- (d) 3π

24. यदि $\sin(A+B) = 1$ और $2\sin(A-B) = 1$ है, जहाँ $0 < A, B < \frac{\pi}{2}$ है, तो $\tan A : \tan B$ किसके बराबर है?

- (a) 1:2
- (b) 2:1
- (c) 1:3
- (d) 3:1

25. 10 भुजाओं वाले एक समबहुभुज पर विचार कीजिए। उन शीर्ष बिंदुओं को मिलाकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, जिनकी कोई भी भुजा, बहुभुज की भुजा के सर्वनिष्ठ नहीं है?

- (a) 25
- (b) 50
- (c) 75
- (d) 100

26. समीकरण $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$ के सभी वास्तविक मूलों पर विचार कीजिए। मूलों के निरपेक्ष मानों का योगफल क्या है?

- (a) 4
- (b) 6
- (c) 8
- (d) 10

27. $(1+x)^n$ के विस्तार पर विचार कीजिए। मान लीजिए p, q, r और s क्रमशः पहला, दूसरा, n वाँ और $(n+1)$ वाँ पदों के गुणांक हैं। $(ps+qr)$ किसके बराबर है?

- (a) $1+2n$
- (b) $1+2n^2$
- (c) $1+n^2$
- (d) $1+4n$

28. मान लीजिए $0 \leq x, y, z \leq 1$ के लिए

$$\sin^{-1} x + \sin^{-1} y + \sin^{-1} z = \frac{3\pi}{2}$$

है। $x^{1000} + y^{1001} + z^{1002}$ का मान क्या है?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 3
- (d) 6

29. मान लीजिए सभी $x, y \in \mathbb{R}$ के लिए

$$\sin x + \sin y = \cos x + \cos y$$

है। $\tan\left(\frac{x}{2} + \frac{y}{2}\right)$ किसके बराबर है?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) $\sqrt{2}$
- (d) $2\sqrt{2}$

30. मान लीजिए

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \text{ और } (mI + nA)^2 = A$$

है, जहाँ m, n धनात्मक वास्तविक संख्याएँ हैं तथा I तत्समक आव्यूह है। $(m+n)$ किसके बराबर है?

- (a) 0
- (b) $\frac{1}{2}$
- (c) 1
- (d) $\frac{3}{2}$